

01 — A pergunta de pesquisa

A pergunta

O dashboard v10 existe para responder a seguinte pergunta:

Variáveis climáticas (temperatura, chuva, umidade, pressão, vento) influenciam a dinâmica da dengue em Petrolina-PE, e essa influência se modifica conforme as fases do fenômeno ENSO (El Niño/La Niña/Neutro)?

A pergunta tem partes que precisam ser entendidas antes de tudo:

- **"Variáveis climáticas influenciam"** — não estamos apenas descrevendo padrões. Queremos evidências estatísticas de que o clima *precede* e *prediz* a variação nos casos de dengue. Há uma diferença entre correlação ("as duas coisas sobem juntas") e precedência ("uma sobe e a outra sobe depois").
- **"Dinâmica da dengue"** — não apenas o número absoluto de casos. Queremos entender a *estrutura temporal*: os picos anuais acontecem sempre no mesmo período? A relação com chuva é igual em todos os anos? O efeito muda conforme o ENSO?
- **"Fases do ENSO"** — o El Niño e a La Niña alteram o regime de chuvas no semiárido nordestino. Isso pode amplificar ou atenuar a influência climática na dengue. Essa modulação é uma das contribuições originais do trabalho.

Intuição. Pense assim: você quer saber se "choveu mais → mais casos daqui a 6 semanas". Isso é diferente de "quando chove, tem mais dengue" (que poderia ser apenas coincidência sazonal — os dois acontecem mais no verão por razões independentes). O dashboard v10 usa técnicas que ajudam a distinguir essas situações.

Por que essa pergunta importa

Do ponto de vista de saúde pública

Petrolina é uma cidade de clima semiárido com surtos de dengue crescentes. Se for possível identificar quais variáveis climáticas antecedem os picos de casos — e com quantas semanas de antecedência — isso serve de **alerta precoce** para o sistema de saúde. Uma prefeitura com 6 semanas de aviso pode intensificar campanhas de controle vetorial antes do pico.

Do ponto de vista científico

A relação clima-dengue tem sido estudada em grandes metrópoles tropicais úmidas (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife). O semiárido é subrepresentado nessa literatura. Um artigo com análise rigorosa de 15 anos de dados de uma cidade do Sertão pernambucano preenche essa lacuna e tem potencial de publicação em periódicos B1/B2 nacionais (como *Cadernos de Saúde Pública*, *Epidemiologia e Serviços de Saúde*).

Do ponto de vista do ODS

O projeto é vinculado ao **ODS 3** (Saúde e Bem-estar), **ODS 4** (Educação de Qualidade) e **ODS 9** (Inovação e Infraestrutura) — mostrando que pesquisa de qualidade pode acontecer em institutos federais do interior.

As três camadas da pergunta

A pergunta pode ser decomposta em três camadas de complexidade crescente:

Camada 1 — Associação: Existe correlação entre variáveis climáticas e casos de dengue em Petrolina? Em que lag (defasagem temporal)? → Respondida pelos módulos 03, 04 e 05 (CCF, correlação parcial, VIF, MI).

Camada 2 — Causalidade temporal (no sentido de Granger): O passado das variáveis climáticas *melhora a previsão* dos casos futuros, além do que já sabemos pelo passado da própria série de dengue? → Respondida pelo módulo 06 (Granger + FDR).

Camada 3 — Modulação: A força dessas relações muda dependendo da fase ENSO (El Niño, La Niña, Neutro)? → Respondida pelo módulo 07 (ENSO) e módulo 08 (Rolling Spearman).

Armadilha comum. Muitos alunos confundem "correlação" com "causalidade". Encontrar correlação entre chuva e casos de dengue não prova que a chuva *causou* os casos — pode ser que ambos aumentem no verão por razões independentes. A causalidade de Granger (módulo 06) é um passo adiante, mas ainda não é causalidade no sentido filosófico pleno. Sempre que reportar os resultados, use a linguagem certa: "associação significativa", "precedência temporal de Granger", "influência estatisticamente detectável" — não "a chuva causa a dengue".

O que seria evidência a favor

Para considerar que o clima influencia a dengue em Petrolina, precisamos de:

1. **Correlações com lags positivos e significativos:** a CCF bootstrap mostra correlação significativa entre uma variável climática e os casos *semanas depois* (não antes, o que seria ao contrário).
2. **Granger significativo após FDR:** o teste de Granger, com correção para múltiplos testes, confirma que os valores passados da variável climática melhoram a previsão dos casos.
3. **Consistência entre técnicas:** Granger significativo + CCF significativa no mesmo lag + Informação Mútua elevada para a mesma variável = evidência convergente, mais confiável do que qualquer teste isolado.
4. **Modulação ENSO detectável:** o Kruskal-Wallis e o Mann-Whitney confirmam que a distribuição de casos é diferente entre fases ENSO, e as correlações estratificadas mostram onde a relação é mais forte.

Para o relatório/artigo. "Para identificar a influência de variáveis climáticas na dinâmica da dengue em Petrolina-PE, utilizamos uma abordagem de análise exploratória avançada multimétodo: decomposição STL, CCF com intervalo de confiança bootstrap, causalidade de Granger com correção FDR-BH, VIF, correlação parcial, Informação Mútua, Rolling Spearman e análise de modulação ENSO (Kruskal-Wallis + Mann-Whitney). Essa convergência de evidências é mais robusta do que qualquer teste isolado."

O que seria evidência contra

Evidência *contra* a influência climática seria:

- 1. CCF sem lags significativos para nenhuma variável climática.
- 2. Granger não-significativo para todas as variáveis após correção FDR.
- 3. Boxplots de casos por fase ENSO indistinguíveis (Kruskal-Wallis $p > 0.05$).
- 4. Rolling Spearman com valores em torno de zero em todo o período.

Intuição (sobre evidência contra). Não achar influência significativa também é um resultado científico válido. Significaria, por exemplo, que em Petrolina os fatores socioambientais (densidades populacionais, saneamento, sorotipos circulantes) dominam sobre o clima. Isso seria igualmente publicável, desde que os dados e métodos sejam rigorosos.

A estrutura de resposta do dashboard

O dashboard v10 está organizado em 5 abas principais que cobrem as três camadas da pergunta:

Aba	O que responde
Panorama Histórico	Tendência de 15 anos, sazonalidade, STL
Clima × Dengue	CCF bootstrap, Granger, VIF, MI, corr. parcial (Camadas 1 e 2)
ENSO e Dengue	Modulação por fase ENSO, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney (Camada 3)
Análise Estatística	Rolling Spearman, estacionariedade, outliers, descritivas
Situação Atual	KPIs da semana epidemiológica corrente

Cada aba é uma peça do quebra-cabeça. A síntese acontece no módulo 09 desta cartilha.

Resumo do módulo

- A pergunta de pesquisa tem três camadas: associação → causalidade temporal → modulação ENSO.
- Evidência a favor exige convergência entre múltiplas técnicas, não apenas um teste isolado.
- Correlação ≠ causalidade: use sempre a linguagem correta ao reportar.
- O semiárido é subrepresentado na literatura; isso dá relevância científica ao trabalho.

Próximo módulo: [02 — Os dados](#) Módulo anterior: [00 — Índice](#)